Ejercicios — soluciones

Tema 7: Reacciones redox y electroquímica

1 Números de oxidación

básico

Calcula el número de oxidación de cada elemento subrayado: $K_2Cr_2O_7$ (Cr), H_2SO_4 (S), NH_3 (N), NaH (H), H_2O_2 (O), ClO_4^- (Cl), Fe_3O_4 (Fe).

Solución

Cr $+6$; S $+6$; N -3; H -1 (hidruro); O -1 (peróxido); Cl $+7$; Fe $+\frac{8}{3}$ (en realidad es una mezcla de Fe^{2+} y Fe^{3+}: $FeO \cdot Fe_2O_3$).

2 Conceptos

básico

En la reacción $Zn + CuSO_4 \longrightarrow ZnSO_4 + Cu$, indica qué especie se oxida, cuál se reduce, cuál es el oxidante y cuál el reductor. Escribe las semirreacciones.

Solución

Oxidación: $Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2\,e^-$ (el Zn se oxida: es el **reductor**).
Reducción: $Cu^{2+} + 2\,e^- \longrightarrow Cu$ (el Cu^{2+} se reduce: es el **oxidante**). El sulfato no cambia.

3 Ajuste en medio ácido

medio

Ajusta por el método del ion-electrón y escribe en forma molecular: $K_2Cr_2O_7 + HCl \longrightarrow CrCl_3 + Cl_2 + KCl + H_2O$.

Solución

Reducción: $Cr_2O_7^{2-} + 14\,H^+ + 6\,e^- \longrightarrow 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O$
Oxidación: $2\,Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2\,e^-$ $\quad(\times 3)$
Iónica: $Cr_2O_7^{2-} + 14\,H^+ + 6\,Cl^- \longrightarrow 2\,Cr^{3+} + 3\,Cl_2 + 7\,H_2O$
Molecular: $\boxed{K_2Cr_2O_7 + 14\,HCl \longrightarrow 2\,CrCl_3 + 3\,Cl_2 + 2\,KCl + 7\,H_2O}$ (el HCl aporta los H^+, los 6 Cl^- que se oxidan y los 8 que acompañan a los cationes).

4 Ajuste en medio básico

medio

Ajusta en medio básico: $MnO_4^- + I^- \longrightarrow MnO_2 + I_2$.

Solución

Reducción: $MnO_4^- + 2\,H_2O + 3\,e^- \longrightarrow MnO_2 + 4\,OH^-$ $\quad(\times 2)$
Oxidación: $2\,I^- \longrightarrow I_2 + 2\,e^-$ $\quad(\times 3)$

$\boxed{2\,MnO_4^- + 4\,H_2O + 6\,I^- \longrightarrow 2\,MnO_2 + 3\,I_2 + 8\,OH^-}$ (cargas: -8 a cada lado).

5 Espontaneidad

●●○ medio

Con los potenciales de la tabla de los apuntes, indica razonadamente si ocurren: a) $Fe + Cu^{2+} \longrightarrow$; b) $Ag + Cu^{2+} \longrightarrow$; c) $Zn + 2\,H^+ \longrightarrow$; d) $Cu + 2\,H^+ \longrightarrow$. Para la que sea espontánea en a), calcula ΔG°.

Solución

a) $E^\circ = 0{,}34 - (-0{,}44) = +0{,}78$ V: **sí**. $\Delta G^\circ = -2 \cdot 96\,485 \cdot 0{,}78 = \boxed{-150\ \text{kJ/mol}}$
b) $E^\circ = 0{,}34 - 0{,}80 < 0$: **no**. c) $0 - (-0{,}76) = +0{,}76$ V: **sí**. d) $0 - 0{,}34 < 0$: **no**.

6 Valoración redox (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

Para valorar una disolución de $FeSO_4$ se toman 20,0 mL y se acidifican. Se gastan 15,0 mL de $KMnO_4$ 0,020 M hasta que aparece un color rosa persistente.

a) Escribe la reacción iónica ajustada.

b) Calcula la concentración de Fe^{2+}.

c) ¿Por qué no hace falta indicador?

Solución

a) $MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,Fe^{2+} \longrightarrow Mn^{2+} + 5\,Fe^{3+} + 4\,H_2O$

b) $n(MnO_4^-) = 0{,}020 \cdot 0{,}0150 = 3{,}0 \cdot 10^{-4}$ mol $\Rightarrow n(Fe^{2+}) = 5 \cdot 3{,}0 \cdot 10^{-4} = 1{,}5 \cdot 10^{-3}$ mol.
$[Fe^{2+}] = \frac{1{,}5 \cdot 10^{-3}}{0{,}0200} = \boxed{0{,}075\ \text{M}}$

c) El MnO_4^- es violeta y el Mn^{2+} casi incoloro: la primera gota en exceso tiñe la disolución de rosa (autoindicador).

7 Pilas y electrólisis (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

Se construye una pila con un electrodo de plata sumergido en $AgNO_3$ 1 M y otro de cinc en $ZnSO_4$ 1 M.

a) Escribe las semirreacciones, indica ánodo y cátodo, la reacción global y la notación de la pila. Calcula su fem estándar.

b) En otra experiencia se electroliza una disolución de $AgNO_3$ con 0,50 A. ¿Cuánto tiempo hace falta para depositar 2,0 g de plata? ($Ag = 107{,}9$; $F = 96\,485$ C/mol)

Solución

a) Ánodo (−, oxidación): $Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2\,e^-$. Cátodo (+, reducción): $Ag^+ + e^- \longrightarrow Ag$ ($\times 2$).
Global: $Zn + 2\,Ag^+ \longrightarrow Zn^{2+} + 2\,Ag$. Notación: $Zn(s)\,|\,Zn^{2+}(1\,M)\,||\,Ag^+(1\,M)\,|\,Ag(s)$.

$E^\circ = 0{,}80 - (-0{,}76) = \boxed{1{,}56\ \text{V}}$ (el potencial de la plata no se multiplica por 2).

b) $n(\text{Ag}) = \frac{2{,}0}{107{,}9} = 0{,}0185\ \text{mol} = \text{mol de e}^-$. $t = \frac{nF}{I} = \frac{0{,}0185 \cdot 96\,485}{0{,}50} \approx \boxed{3580\ \text{s}} \approx 1\ \text{h}$.